

产 品 规 格 书

雷达感应模组 HLK-LD1040

深圳海凌科电子科技有限公司

产品简介

HLK-LD1040 是一款基于 X 波段雷达芯片而设计的运动感知模组，中心频率为 10.525GHz。该模组设计采用定频、定向发射 和接收天线(1T1R)，集成中频解调、信号放大和数字处理等功能，具备延时设置、感知范围可调和光强度检测等能力。此产品具备不穿墙、抗干扰、体积小、杂波和高次谐波抑制效果好、高稳定性和一致性等优点。模组初始化时间短，同时具备快检模式，安装在灯具中测试操作简单，可以有效加速产测。此模组主要针对低成本应用领域。

该产品适合嵌入式隐蔽安装，不受温/湿度、油烟、水雾等影响，可广泛应用于各类灯具，如球泡灯、筒灯、吸顶灯等；

功能特性

基于多普勒雷达原理	吸顶式安装，3dB 波束宽度：110°±10°
该产品定位为运动感知场景应用	具有快检模式
感应距离：挂高 3-4m(感应半径)，壁挂 8-10 米（径向）	具备感光检测的能力(默认不带此功能)

应用场景

智慧照明：家居、办公、照明、宠物用品等

产品规格

TA=25°C

表 1 输入参数

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VCC	工作电压	直流供电	5		12	V
I	工作电流	VCC=5~12V	48	50	53	uA

表 2 输出参数

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
fosc	微波频率	VCC=5~12V		10.525		GHz
Vout	输出电压		3.2	3.3	3.4	V
Tw	上电稳定时间			7	9	s

表 3 温湿度范围

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
TA	工作温度		-20		+70	°C
TB	存储温度		-40		+85	°C
HA	工作湿度		10		95	%
HB	存储湿度		0		95	%

表 4 感知范围

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
	感应距离	挂高 3m	2	3	4	m
Td	延时时间			5		s
Ts	封锁时间			2		s

表 5 ESD 特性

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
	接触放电			2		kV
	空气放电			2		kV

- 延时时间是触发后保持该状态的时间，默认值为 5s；
- 封锁时间是指输出状态翻转后再次触发不响应的时间，默认值为2s；
- 配置不同的软件有两种开机初始化：
 - 1、无快检模式初始化状态描述：模组开机O口输出高1s后，一直为低，7s后开始正常检测模式

- 2、有快检模式初始化状态描述：模组开机O口输出3次高（1s）低（0.5s）电平，再过5s后进入感应模式，第一次感应是快检模式（感应延时固定3s），后面进入正常检测模式。

感知范围区域



图 2 感知示意图

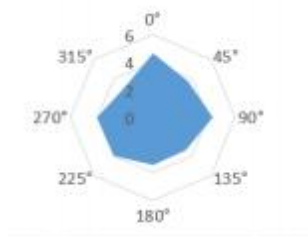


图 3 感知范围示意图

- 不同测试环境或运动目标，测试结果可能有差异；
- 金属外壳会对雷达电磁波有屏蔽作用，影响感知距离；
- 以上测试结果是在标准测试场地测试得出，具体测试环境、条件，可咨询相关技术人员。

引脚配置和功能说明

表 6 引脚配置和功能说明

部分	端口	说明	示意图
P1	V	DC 5-12V	
	O	TTL 高低电平输出	
	G	电源地	
P2		程序下载口	

配套的驱动电源设计注意事项

- 务必采用输出电压、电流及纹波系数等都达标的驱动电源，驱动电源不稳定，电磁辐射太强，会造成雷达模组误报，无感知，循环自启等现象；
- 配套的驱动电源应在 5~12V，驱动电流不低于 5mA，电源纹波幅度需控制在 100mV 以内，工频波动幅度要小；
- 驱动电源和雷达模组装配时，应避免雷达模组底部或天线面，正对驱动电源模块，且应尽量远离驱动电源模块里面的整流桥、开关变压器等工频干扰大的器件，以防干扰微波信号；

雷达模组测试和使用注意事项

- 在四周有墙壁或障碍物反射微波的情况下，感知距离和感知角度会有增益；在四周较空旷的情况下，感知距离和角度会有衰减；
- 由于微波天线受到很小变化都可改变探测，所以请保护好天线，表面不要有金属物体(例如焊锡丝)等，避免影响感知距离；
- 轻拿轻放，避免激烈震动，雷达模组保持平整不变形；光感器件无遮挡和覆盖，特别是雷达模组上的感光元件 D1 周围，应避免有不透光的遮挡物；
- 雷达模组保持独立使用空间，四周空间保持有 2mm 以上的自由空间间隔；
- 通电后大约有 7s 初始化噪声分析时间，在此期间属于非正常感知工作；
- 如果雷达模组的感光器件上面有遮挡(例如外壳等)，需要重新测试确定感光门限值；
- 产线测试和老化作业时，大量的雷达模组上电时若堆叠到一块的话，有可能会出现自激现象，请确保通电的雷达模组之间保持 50cm 以上的安全距离。

内置雷达模组的器件应用安装注意事项

- 装配了雷达模组的器件，安装位置应远离通风管道、消防管道、排水管道、机械振动或有大型金属设备等强烈振动物体的地方，因为会影响雷达反射波和探测感知效果；
- 严禁带电作业，以免动作失误，接错，烧坏电路或触电；

- 避免安装在日晒雨淋的地方，防止损坏和影响使用寿命；
- 器件务必安装在远离电磁场的地方，以免电磁干扰产生误动作；也要安装在远离有物体固定转动或者摆动(例如电风扇，摇摆的树叶，风中晾晒衣服等)的地方，以免有误动作产生；
- 数个内置雷达模組的器件固定安装时，应保证各个器件之间的间距 $\geq 0.5\text{m}$ ；
- 雷达微波模块的天线面建议距离产品外壳 3~5mm，否则会影响感知距离；



图 4 天线面与产品外壳的距离

- 器件内置雷达模組后，建议水平或垂直放置，在有效的感知范围内，尽量避免面对面安装两个或者更多的内置雷达模組的器件；
- 避免内置雷达模組的器件(例如灯具)附近，有其他光照物(例如应急灯，导向灯等干扰光源)，以免造成器件(灯具)内置感光判断失效，使得器件(灯具)不能正常工作(常灭，误判为白天)；
- 使用了内置雷达模組的器件(如灯具)若一直工作(常亮)，不能根据动目标探测进行开、关，则可能是雷达模組受到中频干扰，造成模组一直判断为有动目标在感知范围内活动。此时应关断电源，检查电源板的供电状态是否正常以及模组空间距离是否改变；
- 若以上问题还不能解决，请先断电和观察安装位置周围情况，先排除周围环境干扰因素的影响；重启电源后仍有问题，则考虑更换设备的驱动电源板，或者雷达模組再验证。

尺寸信息

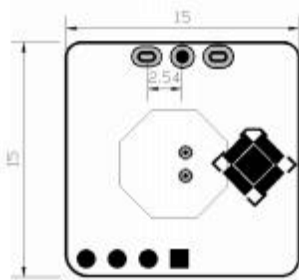


图 6 参考尺寸(15mm*15mm*3mm)

尺寸单位为 mm，P1 部分 V、O、G 接口顺序，孔间距兼容 2mm 和 2.54mm，孔径为 0.85mm。

历史修订记录

日期	版本	变更描述
2024.6	V1.0	新设计

